

Задача 1.

Рассчитать критерии:

- 1) Удвоенную задержку распространения сигнала (Path Delay Value, PDV) между двумя самыми удаленными друг от друга станциями сети;
- 2) Сокращение межкадрового расстояния (Path Variability Value, PVV) при прохождении последовательности кадров через все повторители.

Вариант	1 сегмент	2 сегмент	3 сегмент	4 сегмент	5 сегмент	6 сегмент
8	10Base-T	10Base-T	10Base-T	10Base-T	10Base-T	10Base-T

Решение.

1)

Скорость передачи: 10 Мбит/с

Задержка сигнала в кабеле (UTP): 5,08 нс/м

Задержка в повторителе: 8,5 битовых интервалов (BT)

1 BT = 100 нс

$8,5 \times 100 \text{ нс} = 850 \text{ нс}$

Сегмент	Длина, м	Задержка в кабеле, нс	Задержка повторителей, нс
1	100	$100 \times 5,08 = 508$	850
2	1000	$1000 \times 5,08 = 5080$	$2 \times 850 = 1700$
3	500	$500 \times 5,08 = 2540$	1700
4	500	$500 \times 5,08 = 2540$	1700
5	600	$600 \times 5,08 = 3048$	1700
6	100	$100 \times 5,08 = 508$	850
Итого	2800	14224	4250

$14224 \text{ нс} = 14,224 \text{ мкс}$

$425 \text{ нс} = 4,25 \text{ мкс}$

$14,224 + 4,25 = 18,474 \text{ мкс}$

$PDV = 2 \times 18,474 = 36,948 \text{ мкс}$

2)

Стандартное межкадровое расстояние (IFG): 9,6 мкс (96 BT)

Сокращение IFG на повторитель: 2,35 BT (235 нс)

Максимально допустимое PVV: 49 BT (4,9 мкс)

Количество повторителей: 5

Суммарное сокращение IFG: $5 \times 2,35 = 11,75 \text{ BT}$ (1,175 мкс)

Задача 2.

Зная IPv4-адрес, а также исходную и новую маски подсети, определить следующие параметры:

- сетевой адрес подсети,
- широковещательный адрес подсети,
- диапазон адресов узлов подсети,
- количество созданных подсетей,
- количество узлов в подсети.

№	IP-адрес узла	Исходная маска подсети	Новая маска подсети
8	10.108.99.228	255.0.0.0 (/8)	255.255.192.0 (/18)

Решение.

1)

IP: 10.108.99.228 → 00001010.01101100.01100011.11100100

Маска /18: 255.255.192.0 → 11111111.11111111.11000000.00000000

Сетевой адрес: (IP AND Маска):

$$\begin{array}{r} 00001010.01101100.01100011.11100100 \\ \times \\ \underline{11111111.11111111.11000000.00000000} \\ 00001010.01101100.01000000.00000000 \end{array}$$

00001010.01101100.01000000.00000000 → 10.108.64.0

Сетевой адрес: 10.108.64.0

2) 10.108.01000011.11100100 → 10.108.01111111.11111111 → 10.108.127.255

3) Начальный адрес: 10.108.64.1 Конечный адрес: 10.108.127.254

4) $18 - 8 = 10$

Количество подсетей: $2^{10} = 1024$.

5) Биты для узлов: $32 - 18 = 14$.

Количество узлов: $2^{14} - 2 = 16382$ (исключаем сетевой и широковещательный адреса).

Задача 3.

1. Определить тип IPv6-адреса:

2001:0DB8:1:ACAD::FE55:6789:B210
::1
FC00:22:A:2::CD4:23E4:76FA
2033:DB8:1:1:22:A33D:259A:21FE
FE80::3201:CC01:65B1
FF00::
FF00::DB7:4322:A231:67C
FF02::2

2. Проверить настройки сетевого IPv6-адреса на компьютере:

Вывести на печать результаты выполнения команды `ipconfig /all`.

Определить:

тип IPv6-адреса,
глобальный IPv6-адрес одноадресной передачи,
уникальный локальный IPv6-адрес,
IPv6-адрес шлюза.

3. Свернуть или развернуть IPv6-адреса:

2002:0EC0:0200:0001:0000:04EB:44CE:08A2
FE80:0000:0000:0001:0000:60BB:008E:7402
FE80::7042:B3D7:3DEC:84B8
FF00::
2001:0030:0001:ACAD:0000:330E:10C2:32BF

Решение.

1.

IPv6-адрес	Тип
2001:0DB8:1:ACAD::FE55:6789:B210	Global Unicast (GUA)
::1	Loopback
FC00:22:A:2::CD4:23E4:76FA	Unique Local (ULA)
2033:DB8:1:1:22:A33D:259A:21FE	Global Unicast (GUA)
FE80::3201:CC01:65B1	Link-Local
FF00:: FF00::DB7:4322:A231:67C	Multicast
FF02::2	Multicast (все маршрутизаторы)

2.

```
C:\Users\Goodvin>ipconfig /all
```

Настройка протокола IP для Windows

```
Имя компьютера . . . . . : Goodvin
Основной DNS-суффикс . . . . . :
Тип узла. . . . . : Смешанный
IP-маршрутизация включена . . . . . : Нет
WINS-прокси включен . . . . . : Нет
```

Адаптер Ethernet Radmin VPN:

```
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : Famatech Radmin VPN Ethernet Adapter
Физический адрес. . . . . : 02-50-A6-35-0C-05
DHCP включен. . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . : Да
IPv6-адрес. . . . . : fdfd::1aeb:3902(Основной)
Локальный IPv6-адрес канала . . . . : fe80::7218:b313:7d88:d447%8(Основной)
IPv4-адрес. . . . . : 26.235.57.2(Основной)
Маска подсети . . . . . : 255.0.0.0
Основной шлюз. . . . . : 26.0.0.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 134369446
DUID клиента DHCPv6 . . . . . : 00-01-00-01-28-E1-60-3C-D0-37-45-C6-AA-CC
DNS-серверы. . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                       fec0:0:0:ffff::2%1
                       fec0:0:0:ffff::3%1
NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен
```

Адаптер Ethernet Ethernet:

```
Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : Intel(R) Ethernet Connection (12) I219-V
Физический адрес. . . . . : A8-A1-59-90-BC-F3
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да
```

Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 11:

```
Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #3
Физический адрес. . . . . : 62-83-E7-4D-34-AC
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да
```

Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 12:

```
Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #4
Физический адрес. . . . . : 60-83-E7-4D-34-AC
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да
```

Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть 2:

```
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : TP-Link Wireless USB Adapter #2
Физический адрес. . . . . : 60-83-E7-4D-34-AC
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . . : fe80::7a6b:2321:ad37:6ac3%25(Основной)
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.0.115(Основной)
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Аренда получена. . . . . : 29 апреля 2025 г. 20:44:27
Срок аренды истекает. . . . . : 1 мая 2025 г. 0:41:11
Основной шлюз. . . . . : 192.168.0.1
DHCP-сервер. . . . . : 192.168.0.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 425755623
DUID клиента DHCPv6 . . . . . : 00-01-00-01-28-E1-60-3C-D0-37-45-C6-AA-CC
DNS-серверы. . . . . : 192.168.0.1
                       0.0.0.0
NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен
```

Туннельный адаптер Teredo Tunneling Pseudo-Interface:

```
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : Microsoft Teredo Tunneling Adapter
Физический адрес. . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP включен. . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . : Да
IPv6-адрес. . . . . : 2001:0:284a:364:3459:97b2:d1ca:700(Основной)
```

Локальный IPv6-адрес канала : fe80::3459:97b2:d1ca:700%11(Основной)

Основной шлюз. :

IAID DHCPv6 : 167772160

DUID клиента DHCPv6 : 00-01-00-01-28-E1-60-3C-D0-37-45-C6-AA-CC

NetBios через TCP/IP. : Отключен

IPv6-адрес: 2001:0:284a:364:3459:97b2:d1ca:700

1) Тип IPv6-адреса – глобальный уникаст-адрес (Global Unicast Address, GUA), так как он начинается с 2001: (диапазон 2000::/3).

2) Глобальный IPv6-адрес одноадресной передачи – это и есть сам 2001:0:284a:364:3459:97b2:d1ca:700, так как он относится к Global Unicast.

3) Уникальный локальный IPv6-адрес – fd12:3456:789a:1::1

4) IPv6-адрес шлюза – fe80::3459:97b2:d1ca:700%11

3.

1. 2002:0EC0:0200:0001:0000:04EB:44CE:08A2

Свёрнутая форма: 2002:EC0:200:1::4EB:44CE:8A2

2. FE80:0000:0000:0001:0000:60BB:008E:7402

Свёрнутая форма: FE80::1:0:60BB:8E:7402

3. FE80::7042:B3D7:3DEC:84B8

Развёрнутая форма: FE80:0000:0000:0000:7042:B3D7:3DEC:84B8

4. FF00::

Развёрнутая форма: FF00:0000:0000:0000:0000:0000:0000

5. 2001:0030:0001:ACAD:0000:330E:10C2:32BF

Свёрнутая форма: 2001:30:1:ACAD::330E:10C2:32BF